

ボーリングデータ XML からのデータ抽出

サンプルデータからの抽出テスト

国土地盤情報検索サイト KuniJiban 掲載のデータを利用してデータの抽出の試行を行う。

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所が実施した、「増田地区交差点他設計業務」のデータを利用する。

ボーリング柱状図

ボーリング柱状図は以下の通り。

[柱状図 PDF（増田地区）を確認する](#)

```
here() starts at /Users/takumi/Projects/analysis-Geo
```

データ抽出

はじめに XML データを読み込む。

```
[1] "調査名： 増田地区交差点他設計業務"
```

いくつか代表的なデータを抽出してみる。

出現する岩石：盛土（砂礫） 礫混り粗砂 砂礫 シルト混り細砂 砂礫 礫混り細砂 有機物混り粘土 礫混り砂

```
[1] "孔口標高： 5.04 m"
```

```
Attaching package: 'dplyr'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
filter, lag
```

```
The following objects are masked from 'package:base':
```

```
intersect, setdiff, setequal, union
```

[1] "地層構成表:"

	depth	rocks
1	2.70	盛土（砂礫）
2	3.80	礫混り粗砂
3	5.70	砂礫
4	7.50	シルト混り細砂
5	8.00	砂礫
6	9.95	礫混り細砂
7	10.90	有機物混り粘土
8	13.00	礫混り砂

タグの確認

代表的なデータの抽出が可能であることが分かった。ところで XML ファイルは多くのタグが深い階層を成しているため、どのようなタグが含まれているか確認することが困難である。よって、XML ファイルに含まれるタグを全て抽出してみる。

[1]	"N値記録用具"	"N値記録用具_コード"
[3]	"N値記録用具_名称"	"エンジン"
[5]	"エンジン_単位"	"エンジン_名称"
[7]	"エンジン_能力"	"コード1次"
[9]	"コード2次"	"コード3次"
[11]	"コア情報"	"テクリスコード"
[13]	"ハンマー落下用具"	"ハンマー落下用具_コード"
[15]	"ハンマー落下用具_名称"	"フリー情報"
[17]	"ボーリング名"	"ボーリング基本情報"
[19]	"ボーリング総数"	"ボーリング連番"
[21]	"ポンプ"	"ポンプ_単位"
[23]	"ポンプ_名称"	"ポンプ_能力"
[25]	"事業工事名"	"取得方法コード"
[27]	"取得方法説明"	"地盤勾配"
[29]	"基礎情報"	"孔内水位"
[31]	"孔内水位_孔内水位"	"孔内水位_掘削状況"
[33]	"孔内水位_掘削状況コード"	"孔内水位_水位種別コード"
[35]	"孔内水位_水位種別備考"	"孔内水位_測定年月日"
[37]	"孔口標高"	"岩石土区分"
[39]	"岩石土区分_下端深度"	"岩石土区分_変成岩岩相"
[41]	"岩石土区分_変成岩岩石"	"岩石土区分_岩相"
[43]	"岩石土区分_岩石"	"岩石土区分_岩石土コード"
[45]	"岩石土区分_岩石土名"	"岩石土区分_岩石土記号"

[47]	"岩石土区分_岩石群"	"岩石土区分_岩石群コード"
[49]	"掘削工程"	"掘削工程_ケーシング下端深度"
[51]	"掘削工程_掘進深度"	"掘削工程_測定年月日"
[53]	"掘進方向"	"掘進角度"
[55]	"柱状図様式"	"標準貫入試験"
[57]	"標準貫入試験_0_10打撃回数"	"標準貫入試験_0_10貫入量"
[59]	"標準貫入試験_10_20打撃回数"	"標準貫入試験_10_20貫入量"
[61]	"標準貫入試験_20_30打撃回数"	"標準貫入試験_20_30貫入量"
[63]	"標準貫入試験_備考"	"標準貫入試験_合計打撃回数"
[65]	"標準貫入試験_合計貫入量"	"標準貫入試験_開始深度"
[67]	"標題情報"	"櫓種類"
[69]	"櫓種類コード"	"櫓種類名称"
[71]	"測地系"	"発注機関"
[73]	"発注機関名称"	"相対密度_コード"
[75]	"相対密度_状態"	"相対密度稠度"
[77]	"相対密度稠度_下端深度"	"相対稠度_コード"
[79]	"相対稠度_状態"	"経度_分"
[81]	"経度_度"	"経度_秒"
[83]	"経度緯度情報"	"総掘進長"
[85]	"緯度_分"	"緯度_度"
[87]	"緯度_秒"	"色調"
[89]	"色調_下端深度"	"色調_色調名"
[91]	"観察記事"	"観察記事_上端深度"
[93]	"観察記事_下端深度"	"観察記事_記事"
[95]	"観察記事枠線"	"観察記事枠線_下端深度"
[97]	"試料採取"	"試料採取_上端深度"
[99]	"試料採取_下端深度"	"試料採取_採取方法"
[101]	"試料採取_採取方法コード"	"試料採取_試料番号"
[103]	"試料採取_試験名"	"試錐機"
[105]	"試錐機_名称"	"試錐機_方法"
[107]	"試錐機_能力"	"読取精度コード"
[109]	"調査会社"	"調査会社_TEL"
[111]	"調査会社_コア鑑定者"	"調査会社_ボーリング責任者"
[113]	"調査会社_主任技師"	"調査会社_名称"
[115]	"調査会社_現場代理人"	"調査位置"
[117]	"調査位置住所"	"調査名"
[119]	"調査基本情報"	"調査対象"
[121]	"調査期間"	"調査期間_終了年月日"
[123]	"調査期間_開始年月日"	"調査目的"
[125]	"適用規格"	

次にタグを階層ごとに表示してみる。

Attaching package: 'purrr'

The following object is masked from 'package:magrittr':

`set_names`

- ボーリング情報
 - 基礎情報
 - 適用規格
 - 標題情報
 - 調査基本情報
 - 事業工事名
 - 調査名
 - 調査目的
 - 調査対象
 - ボーリング名
 - ボーリング総数
 - ボーリング連番
- 経度緯度情報
 - 経度_度
 - 経度_分
 - 経度_秒
 - 緯度_度
 - 緯度_分
 - 緯度_秒
 - 取得方法コード
 - 取得方法説明
 - 読取精度コード
 - 測地系
- 調査位置
 - 調査位置住所
 - コード1次
 - コード2次
 - コード3次
- 発注機関
 - 発注機関名称
 - テクリスコード
- 調査期間

- 調査期間_開始年月日
- 調査期間_終了年月日
- 調査会社
 - 調査会社_名称
 - 調査会社_TEL
 - 調査会社_主任技師
 - 調査会社_現場代理人
 - 調査会社_コア鑑定者
 - 調査会社_ボーリング責任者
- ボーリング基本情報
 - 孔口標高
 - 総掘進長
 - 柱状図様式
 - 掘進角度
 - 掘進方向
 - 地盤勾配
- 試錐機
 - 試錐機_名称
 - 試錐機_能力
 - 試錐機_方法
- エンジン
 - エンジン_名称
 - エンジン_能力
 - エンジン_単位
- ハンマー落下用具
 - ハンマー落下用具_コード
 - ハンマー落下用具_名称
- N値記録用具
 - N値記録用具_コード
 - N値記録用具_名称
- ポンプ
 - ポンプ_名称
 - ポンプ_能力
 - ポンプ_単位
- 櫓種類
 - 櫓種類コード
 - 櫓種類名称
- コア情報
 - 岩石土区分
 - 岩石土区分_下端深度

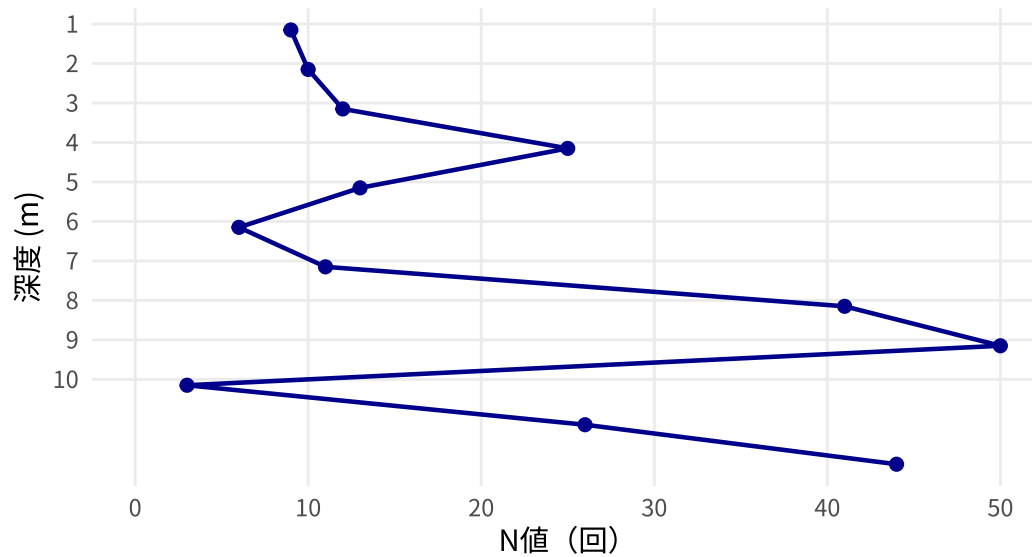
- 岩石土区分_岩石土名
- 岩石土区分_岩石土記号
- 岩石土区分_岩石群
 - 岩石土区分_岩石群コード
 - 岩石土区分_岩石土コード
 - 岩石土区分_岩相
 - 岩石土区分_岩石
 - 岩石土区分_變成岩岩相
 - 岩石土区分_變成岩岩石
- 色調
 - 色調_下端深度
 - 色調_色調名
- 観察記事
 - 観察記事_上端深度
 - 観察記事_下端深度
 - 観察記事_記事
- 観察記事枠線
 - 観察記事枠線_下端深度
- 標準貫入試験
 - 標準貫入試験_開始深度
 - 標準貫入試験_0_10打撃回数
 - 標準貫入試験_0_10貫入量
 - 標準貫入試験_10_20打撃回数
 - 標準貫入試験_10_20貫入量
 - 標準貫入試験_20_30打撃回数
 - 標準貫入試験_20_30貫入量
 - 標準貫入試験_合計打撃回数
 - 標準貫入試験_合計貫入量
 - 標準貫入試験_備考
- 相対密度稠度
 - 相対密度稠度_下端深度
 - 相対密度_コード
 - 相対密度_状態
 - 相対稠度_コード
 - 相対稠度_状態
- 試料採取
 - 試料採取_上端深度
 - 試料採取_下端深度
 - 試料採取_試料番号
 - 試料採取_採取方法コード

- 試料採取_採取方法
- 試料採取_試験名
- 孔内水位
 - 孔内水位_測定年月日
 - 孔内水位_掘削状況コード
 - 孔内水位_掘削状況
 - 孔内水位_孔内水位
 - 孔内水位_水位種別コード
 - 孔内水位_水位種別備考
- 掘削工程
 - 掘削工程_測定年月日
 - 掘削工程_掘進深度
 - 掘削工程_ケーシング下端深度
- フリー情報

N 値—深度の図化

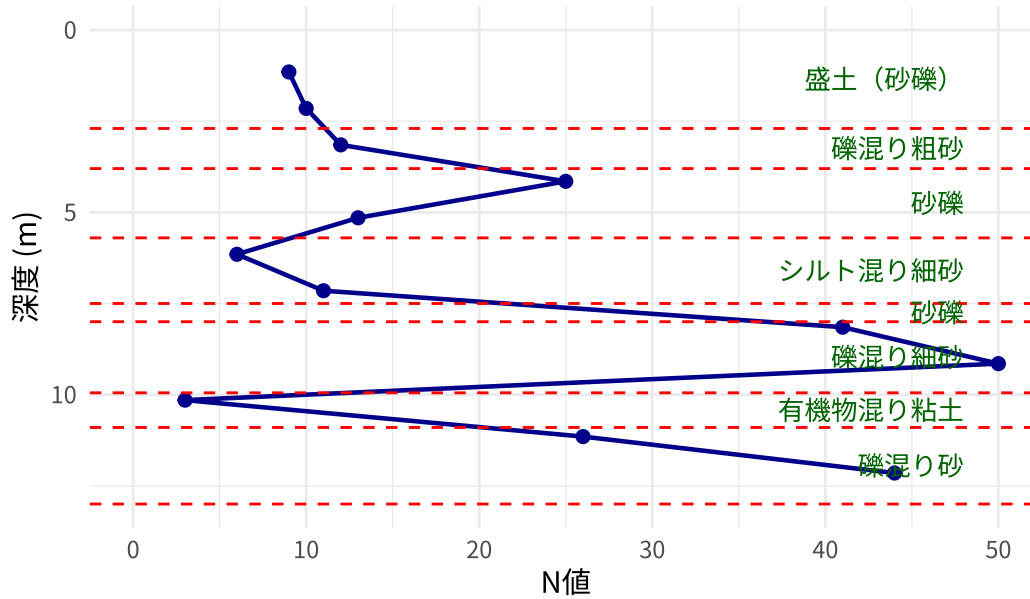
まずはシンプルな N 値折れ線グラフを描いてみる。

増田地区交差点他設計業務 N値プロフィール 標準貫入試験結果



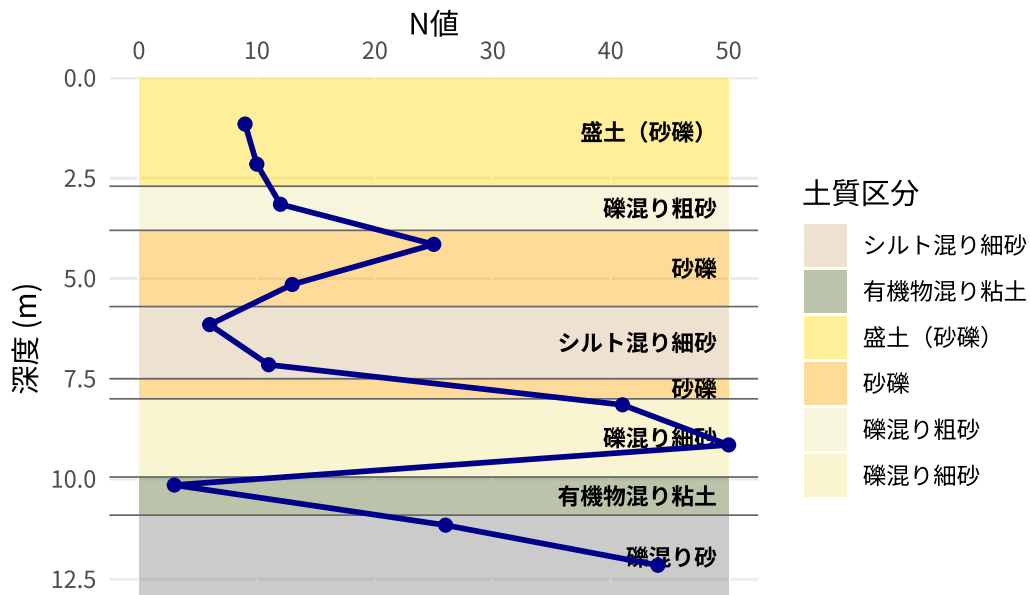
次に岩石土質境界を水平線として追加してみる。

増田地区交差点他設計業務 岩石土境界付きN値プロファイル

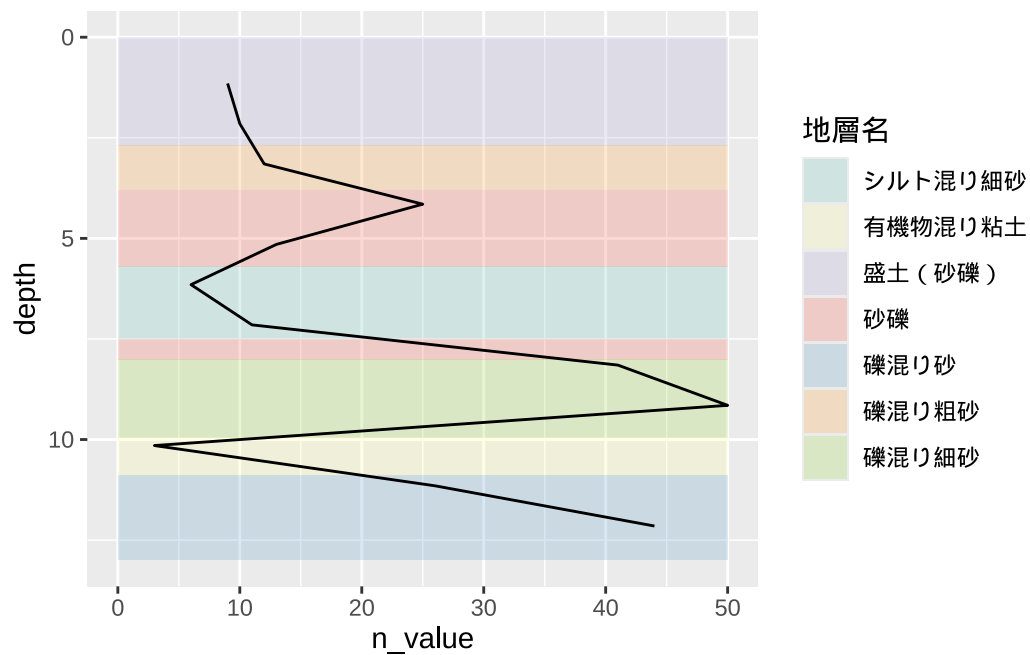


背景色を付けてみる。

地質構成とN値プロファイル (増田地区交差点他設計業務)



背景色の別バージョン。



応用編

特定の岩の境界だけ水平線を引いてみる。特定の土質名のリストに含まれるものの下端境界線だけを朱書きしてみる。例として「盛土(砂礫)」と「砂礫」の下端を朱書きしてみる。

地質構成とN値プロファイル (増田地区交差点他設計業務)

